

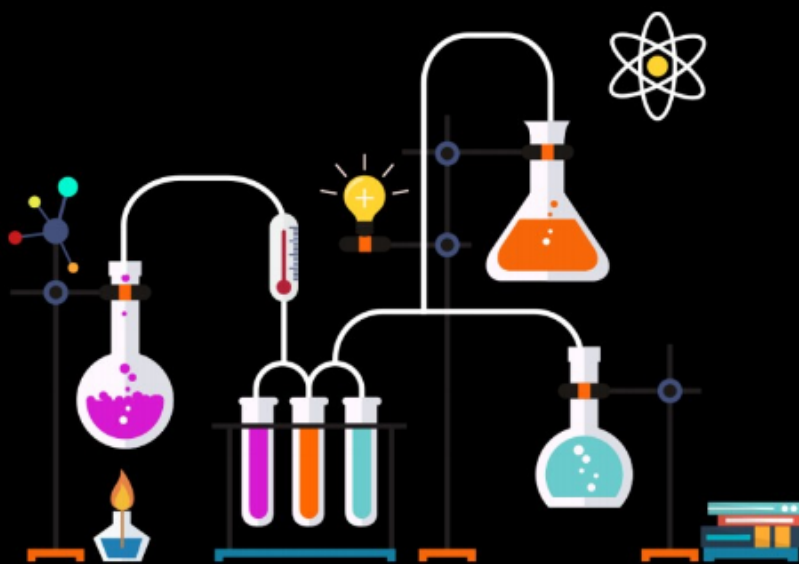
ALORON

# Chemistry 2<sup>nd</sup> Paper

## Chapter 02: Organic Chemistry

Mottasin Pahlavi

CQ Practice Class



# ORGANIC

## ZERO TO PRO



মোতাসিন পাহলভী  
ইমতিয়াজ | রনি

Type-1 : জৈব যৌগের সূচনা, কার্যকরী  
মূলক, সমাপ্ততা, জৈব বিক্রিয়ার ধরণ

সমগ্র পুষ্টি

গাঠনিক

মেরিও

শিকল

অবস্থান

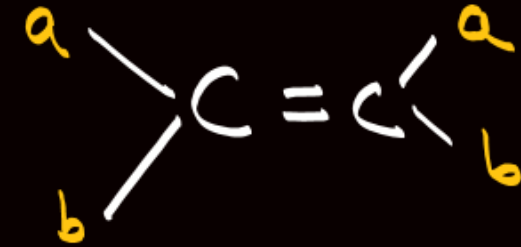
ব্যবহারী  
চুলক

মোটামারিক্স

টোটামারিক্স

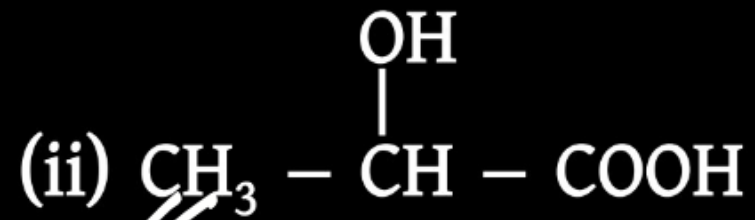
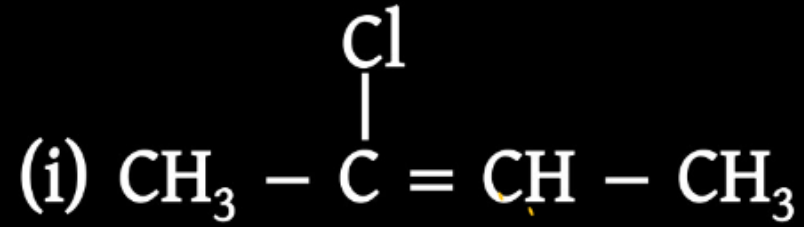
ক্রামিতিক (সিম-স্ট্রাক)

আলোক সমান্তর



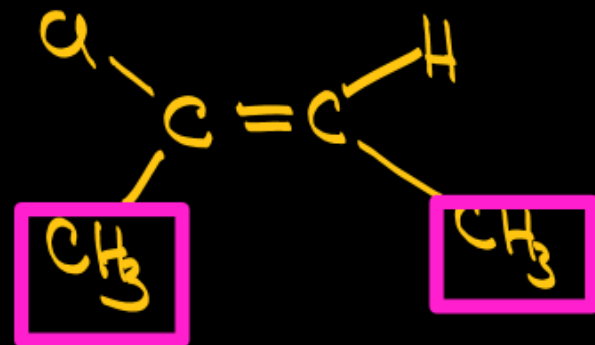
১. নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ্য কর এবং প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দাও :

[কু. বো. ২২; অনুরূপ প্রশ্নঃ ব. বো. ২৩; ঢা. বো. ২২; সি. বো. ২২; সম্মিলিত বো. ১৮; রা. বো. ১৭]

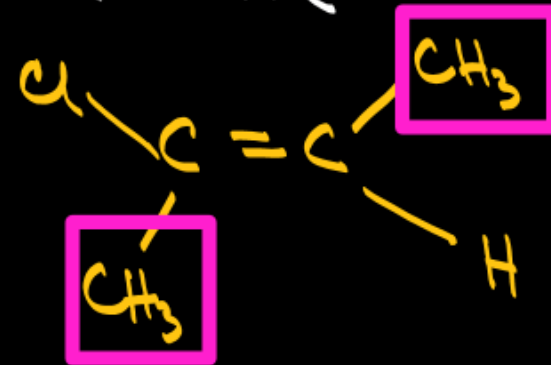


গ. উদ্দীপকের যৌগগুলোর মধ্যে কোনটি জ্যামিতিক সমাণুতা প্রদর্শন করবে? ব্যাখ্যা কর।

(i) নং যৌগটি জ্যামিতিক সমাণুতা প্রদর্শন করবে।

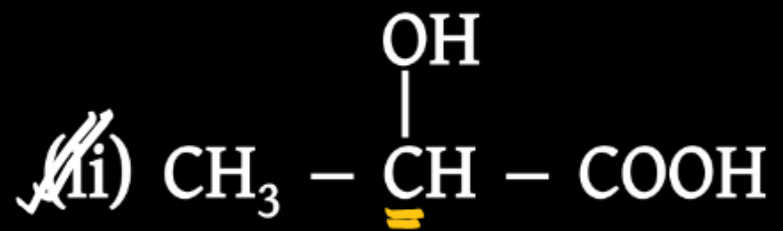
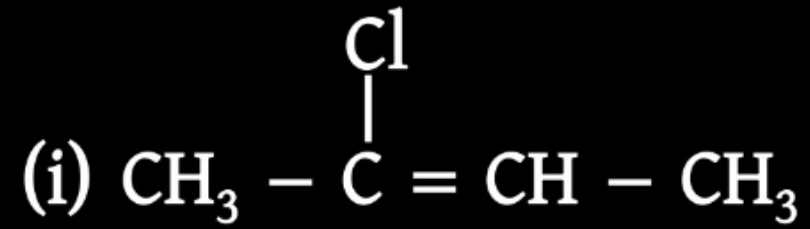


Cis-সমাণু

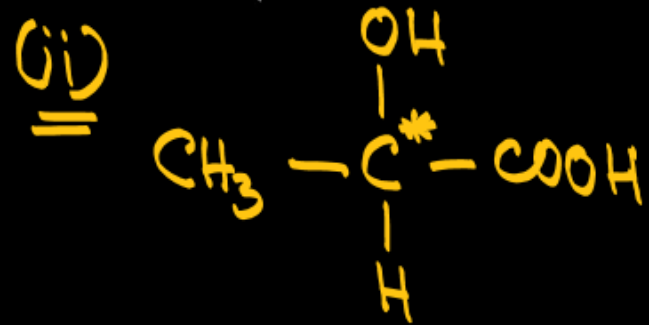


trans-সমাণু

১. নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ্য কর এবং প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দাও : [কু. বো. ২২]



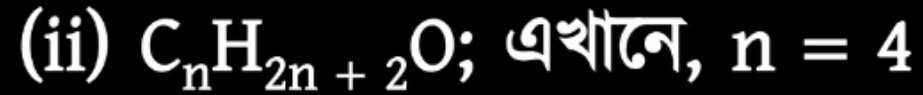
ঘ. উদ্দীপকের (ii) নং যৌগটি অন্য দুটি যৌগ অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ধরনের সমাণুতা প্রদর্শন করে- যুক্তিসহকারে বিশ্লেষণ কর।



কাইরাল/অপ্রতিম C যুক্ত  
যৌগ

(ii) নং আনেক সমাণুতা প্রদর্শন করে

২. নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ্য কর এবং প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দাও : [সি.বো.-'২৩]



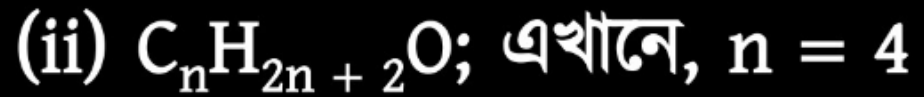
গ. (i) নং যৌগটি টটোমারিজম প্রদর্শন করে- ব্যাখ্যা কর।

$\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{CH}_3$  টটোমারিজম প্রদর্শন করে -  
প্রোপানোন  $\text{H}^+$  অনুবর্তনের মাধ্যমে



কিটো-ইনল টটোমারিজম। এটি গতিশীল সম্মুখ।

২. নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ্য কর এবং প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দাও : [ক.বো-২২]

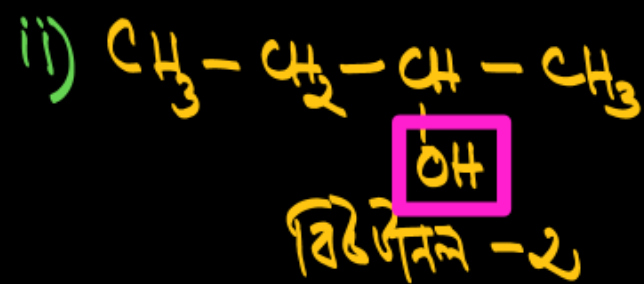
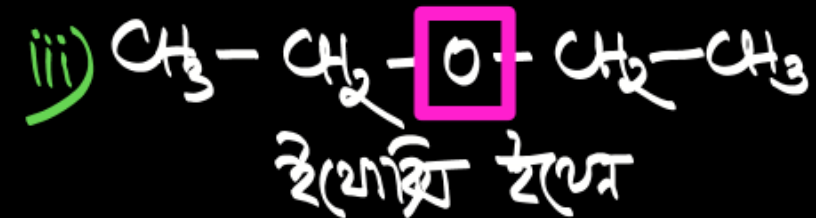
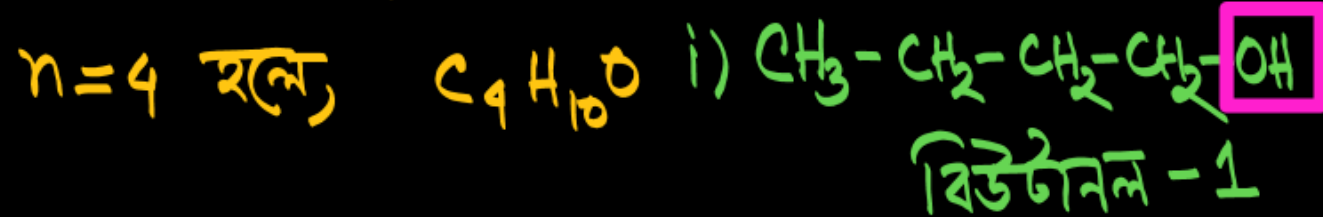


ঘ. উদ্দীপকের (ii) যৌগটির সমাণুসমূহ মেটামারিজম দেখাতে সক্ষম বিশ্লেষণ কর।



অ্যালকোহল

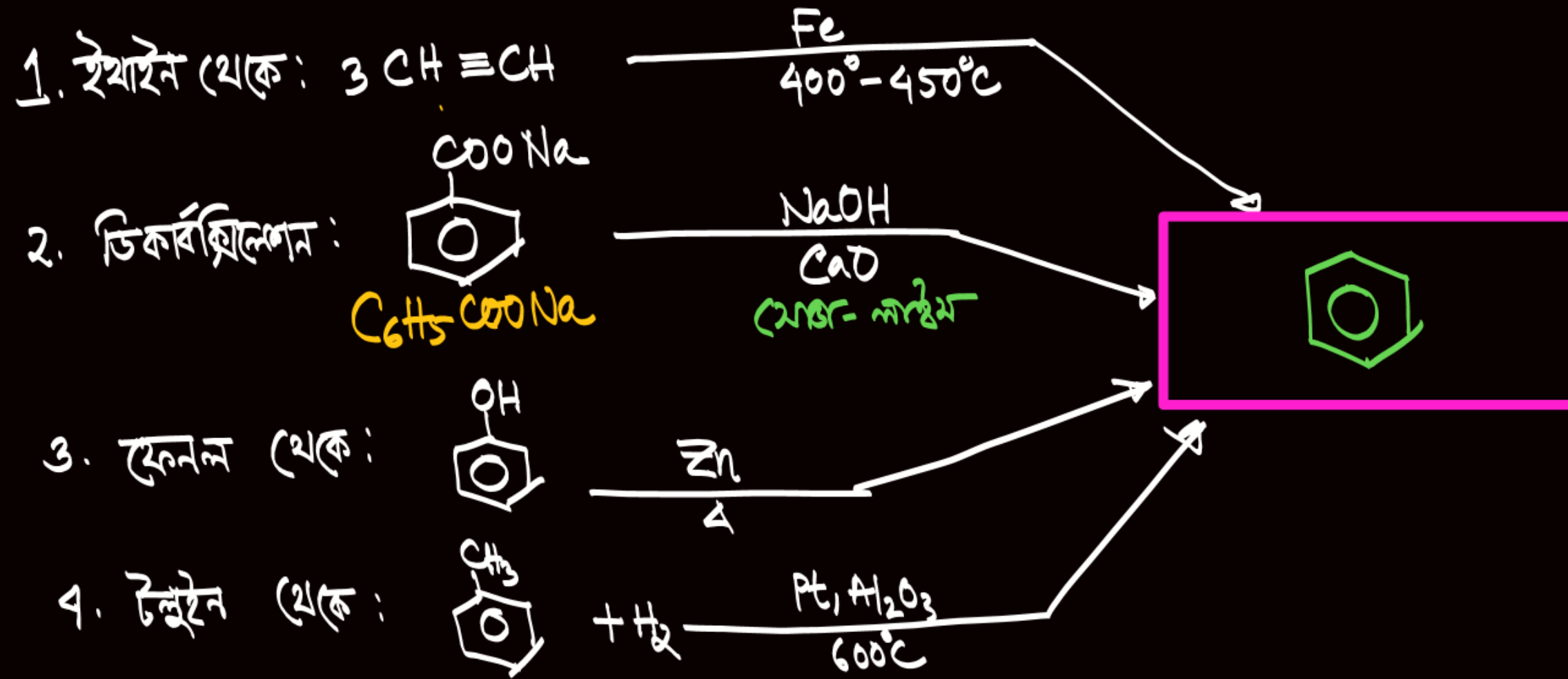
ইথার



(ii) ও (iv) পরস্পর মেটামার  
এগুলো মেটামারিজম প্রদর্শন করে।

Type-2 : অ্যারোমেটিক যৌগ

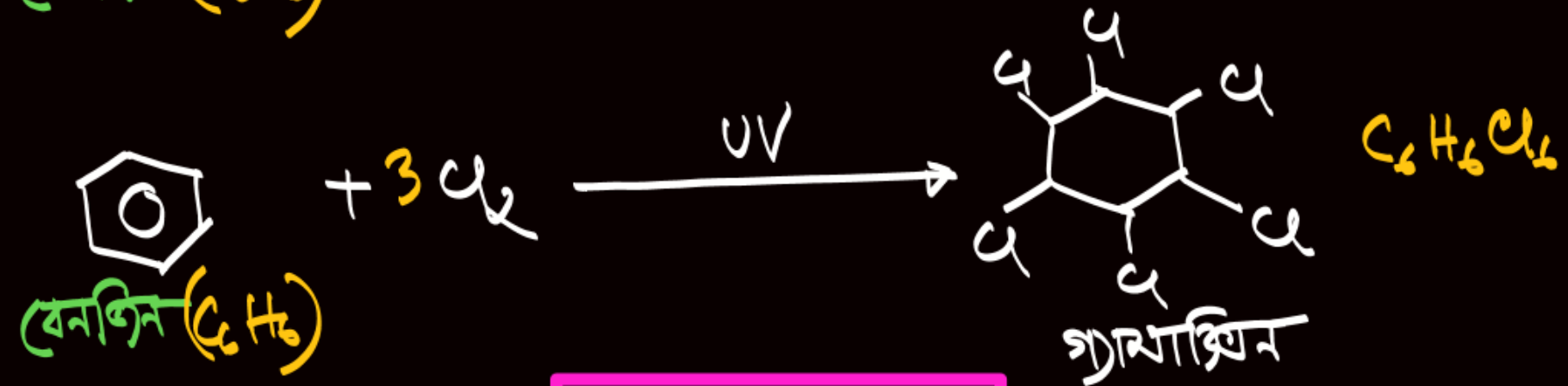
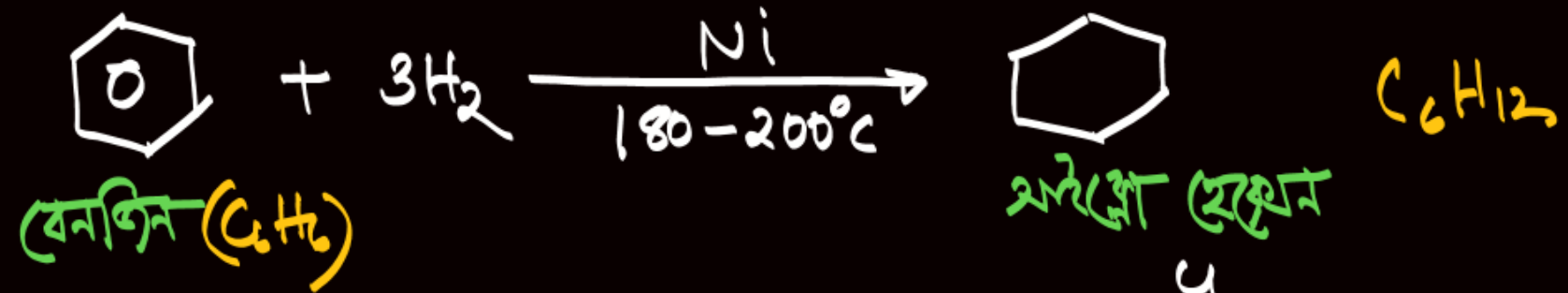
## বেনজিন প্রস্তুতি



## যেনজিওব বিক্রিয়া:

- ①  $\text{N}_2$  যোজন
- ② ও ডেনিফিকেশন -
- ③  $\text{F}^+$  প্রতিস্থাপন

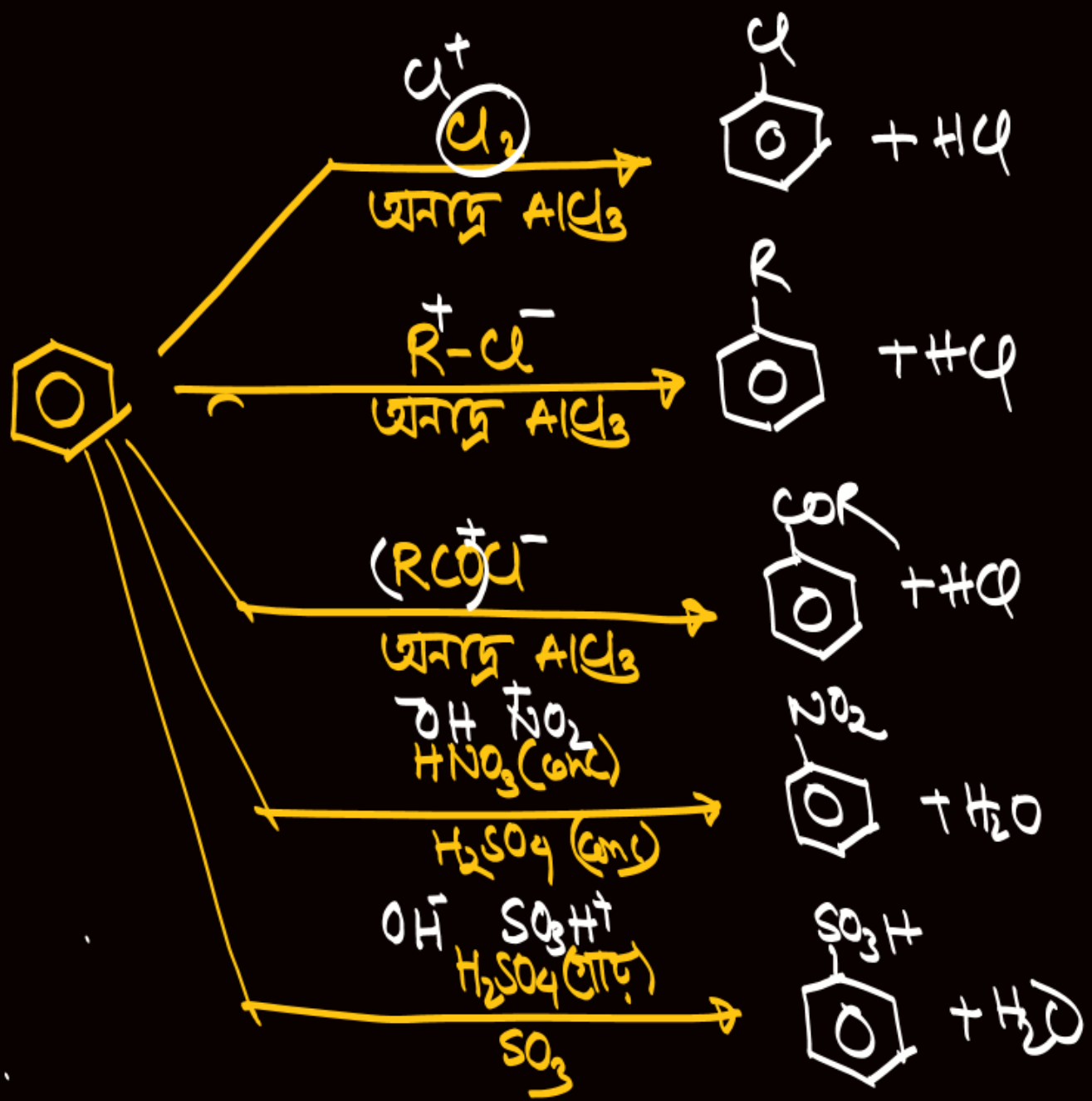
## হাইড্রোজেন



## ওক্সিডেশন



# E<sup>+</sup> প্রতিস্থাপন



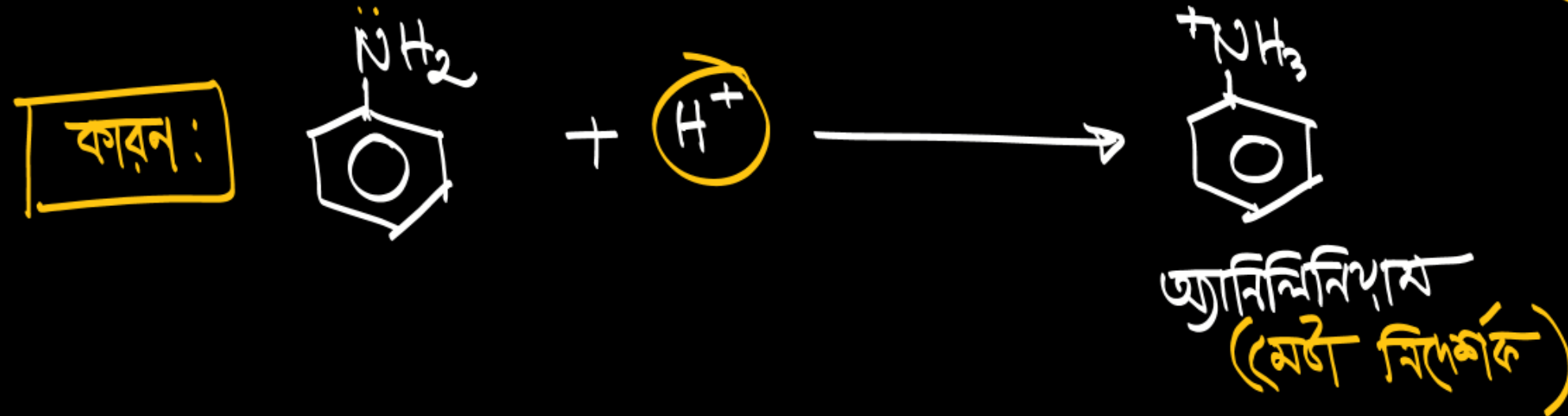
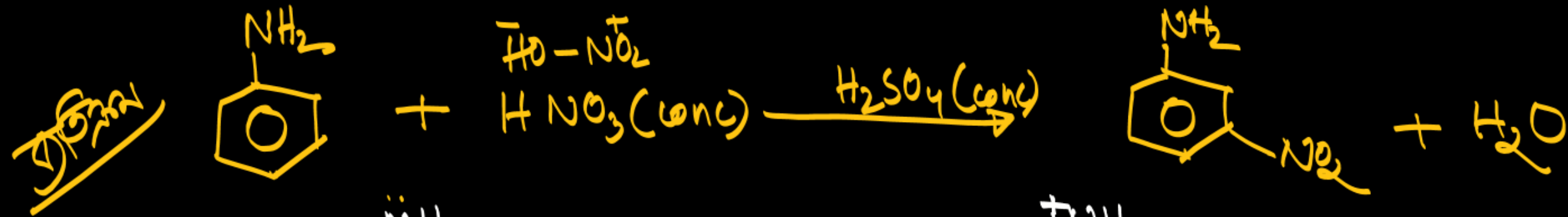
অর্থো গ্রাফ নির্দেশক:  $\text{--}\underline{\text{NH}_2}$ ,  $\text{--}\text{F}$ ,  $\text{--}\text{Cl}$ ,  $\text{--}\text{Br}$ ,  $\text{--}\text{OH}$ ,  $\text{--}\text{OR}$ ,  $\text{--}\text{OCH}_3$   
 $\text{--}\text{NHR}$ ,  $\text{--}\text{NHCOCH}_3$ ,  $\text{CH}_3\text{--}$

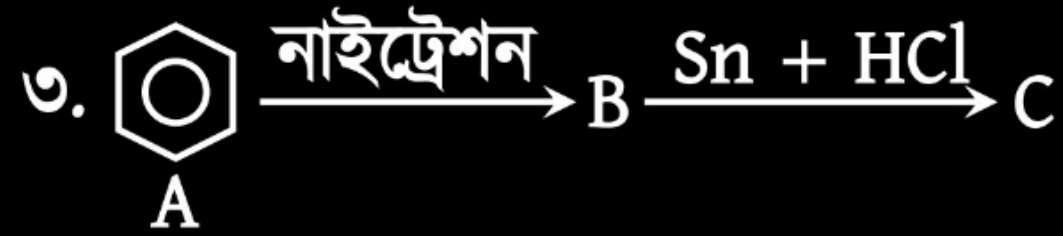
মেটা নির্দেশক:  $\text{--}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C--H}$ ,  $\text{--}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C--R}$ ,  $\text{--}\text{C}\equiv\text{N}$ ,  $\text{--}\text{COOH}$ ,  $\text{--}\text{NO}_2$



[ঢা.বো-’২৩; অনুরূপ প্রশ্ন: রা.বো-’২৩; সি.বো-’২১; য.বো-’১৯]

গ. উদ্দীপকের C যৌগের নাইট্রেশনে প্রতিস্থাপক অর্থো-প্যারা অবস্থানে যুক্ত হয় না কেন? ব্যাখ্যা কর।





[ঢা.বো-’২৩, ’২১, ’১৭; অনুরূপ প্রশ্ন: কু.বো-’২৩, ’২১; য.বো-’২৩, ’১৭; ব.বো-’২৩, ’২২, ’২১, ’১৭;  
দি.বো-’২৩, ’২২, ’২১, ’১৯; চ.বো-’২২, ’২১, ’১৯; ম.বো-’২২, ’২১; সি.বো-’২১, ’১৯, ’১৭; রা.বো-’১৭]

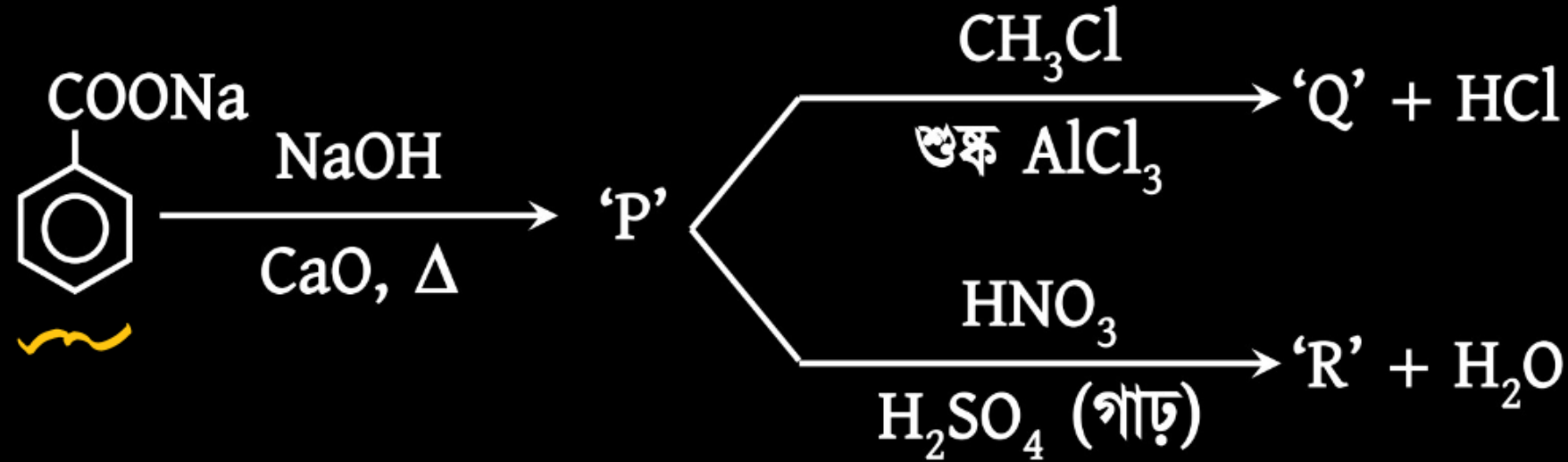
ঘ. উদ্দীপকের A, B ও C যৌগের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনাকর্ষী প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার সক্রিয়তার ক্রম বিশ্লেষণ কর।



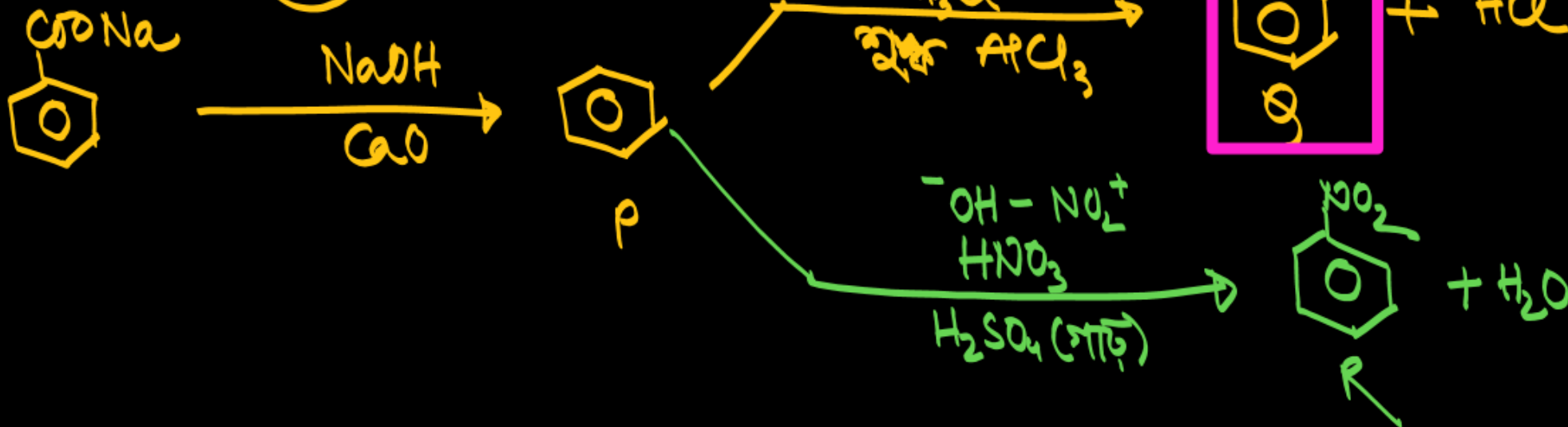
C > A > B  
বৈজ্ঞানিক

8. উদ্দীপকটি লক্ষ্য করে প্রশ্নগুলো উত্তর দাও :

[কু.বো-’২৫; অনুরূপ প্রশ্ন: রা.বো-’২৩]

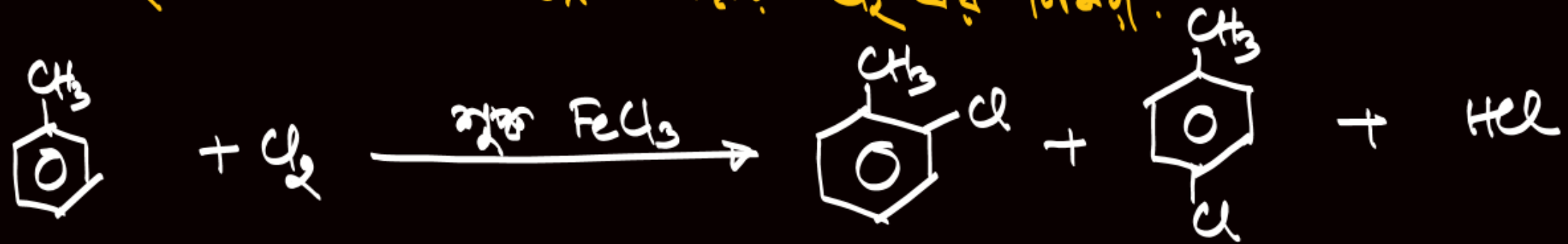


গ. বিভিন্ন অবস্থায় 'Q' যৌগের সাথে  $\text{Cl}_2$  এর বিক্রিয়া দেখাও।



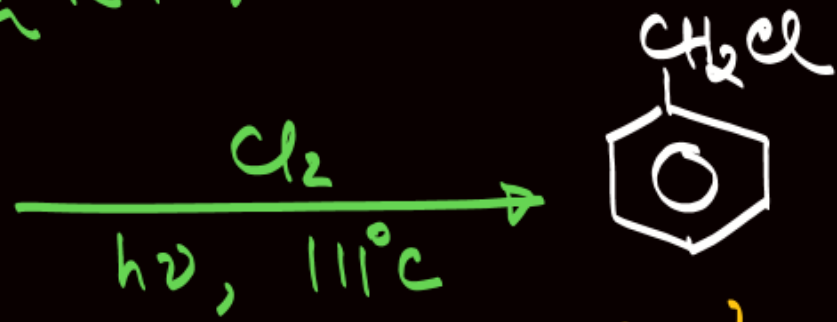
টলুইনের সাথে বিভিন্ন অবস্থায়  $\text{Cl}_2$  এর বিক্রিয়া:

মূল  
ক্রিয়াকারী

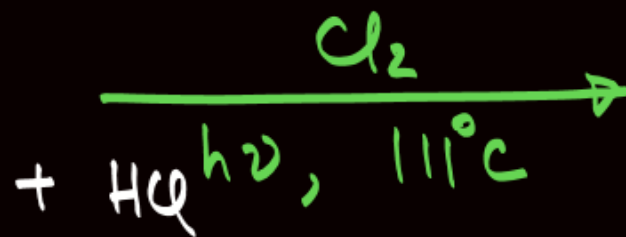


সূর্যালোক,  $111^\circ\text{C}$  - ১

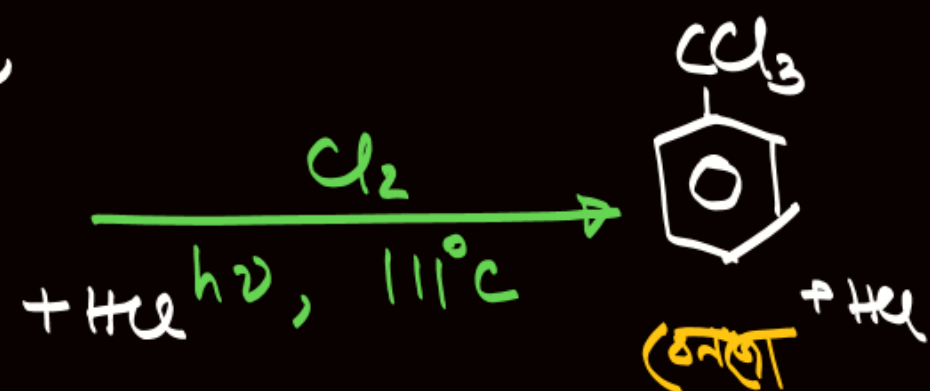
সূর্য  
ক্রিয়াকারী



(বেনজাইল)



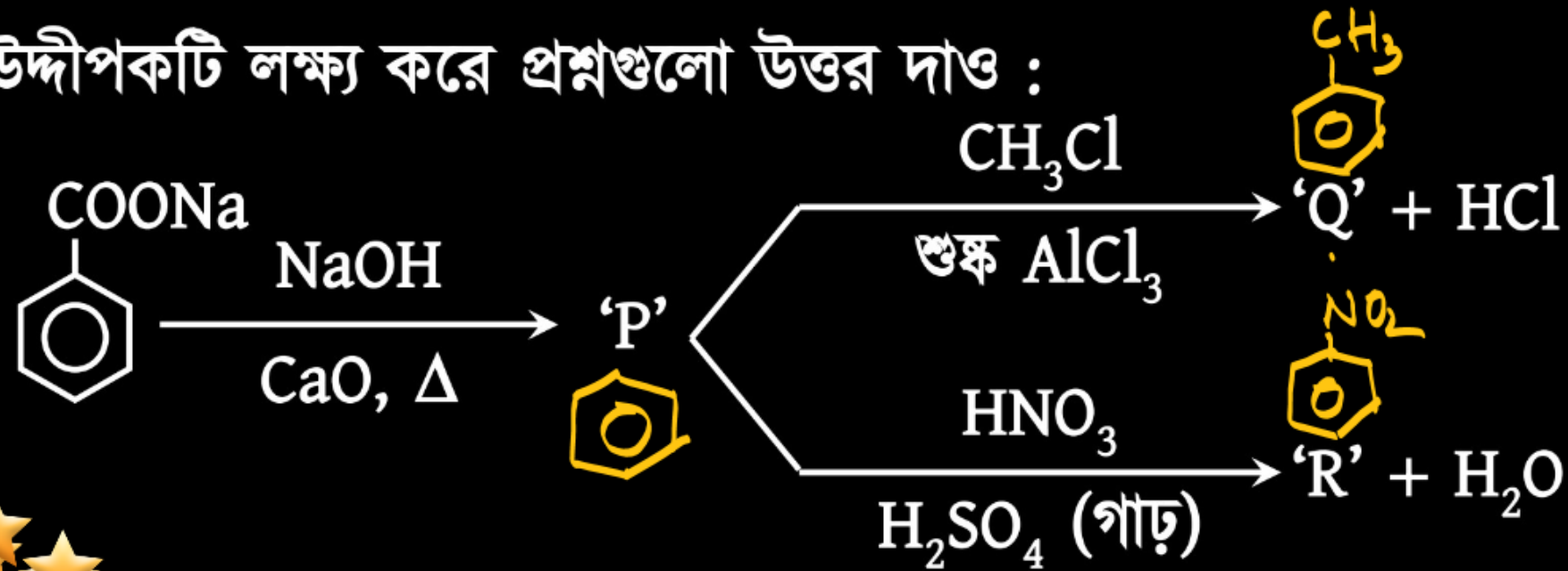
(বেনজাল)



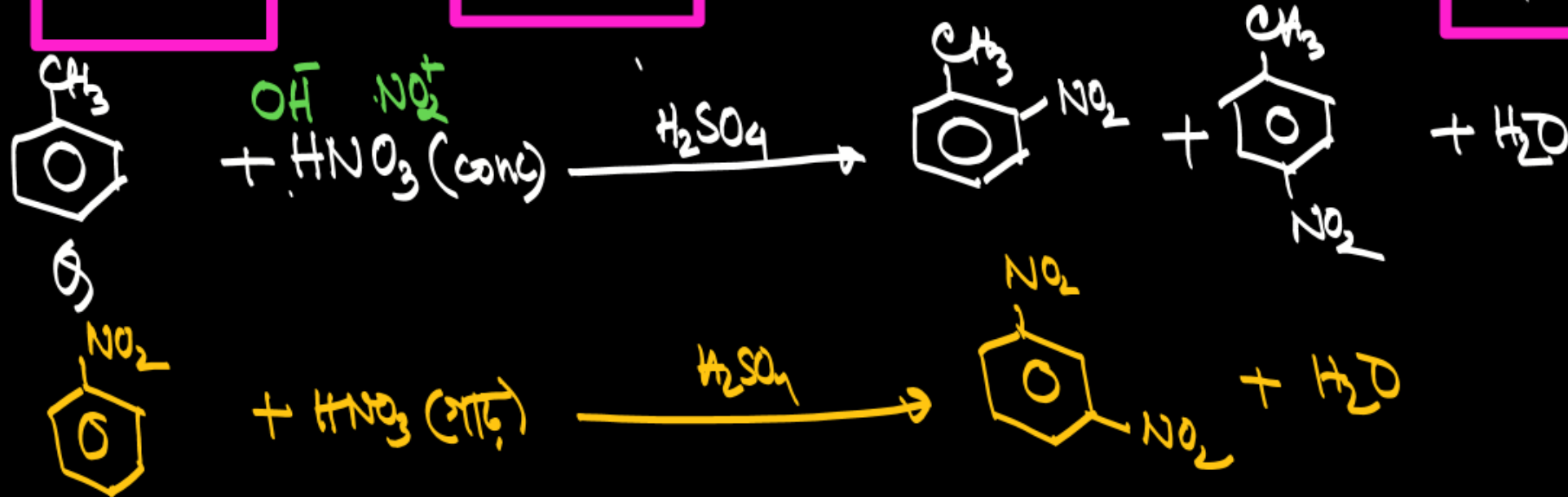
(বেনজোইল)

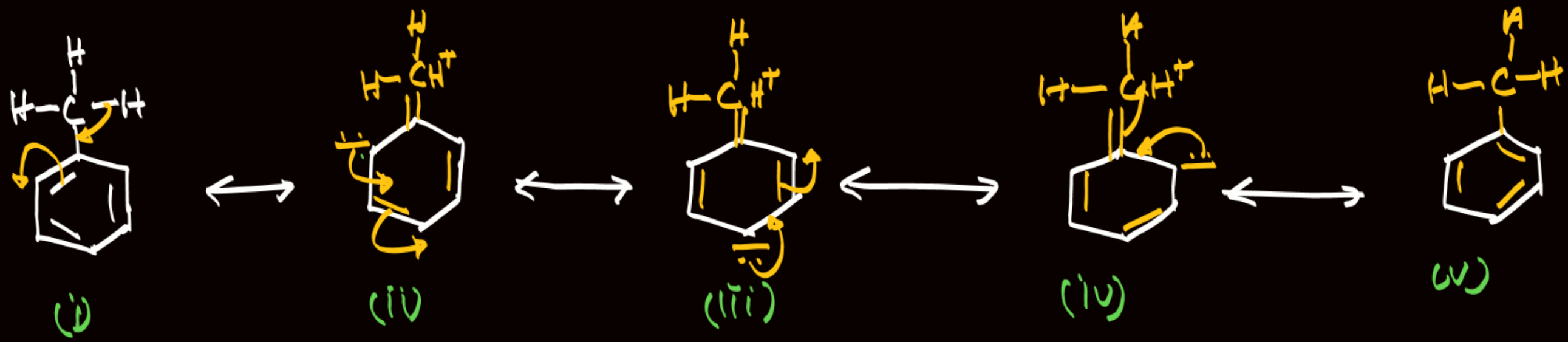
৪. উদ্দীপকটি লক্ষ্য করে প্রশ্নগুলো উত্তর দাও :

[কু.বো-’২৫; অনুরূপ প্রশ্ন: রা.বো-’২৩]



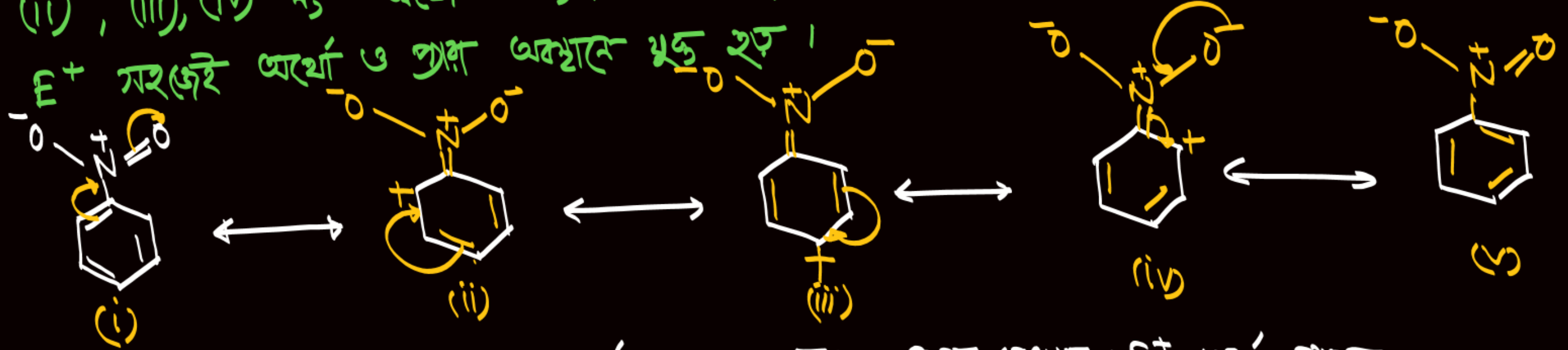
৫. উদ্দীপকের 'Q' ও 'R' যৌগের নাইট্রেশনে কী ধরনের ভিন্নতা দেখা যায় তা অনুরণনের মাধ্যমে বিশ্লেষণ কর।





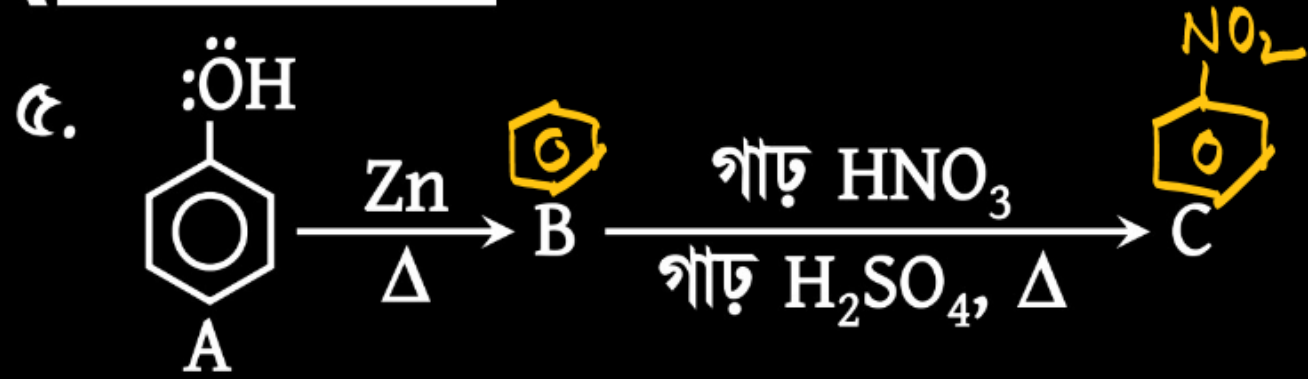
(ii), (iii), (iv) નું આર્થો-પ્રતિ અવસ્થાને  $e$  ઘસણ થઈ શકે છે । અહીં

$E^+$  સરજે આર્થો-પ્રતિ અવસ્થાને પૂરું થઈ ।



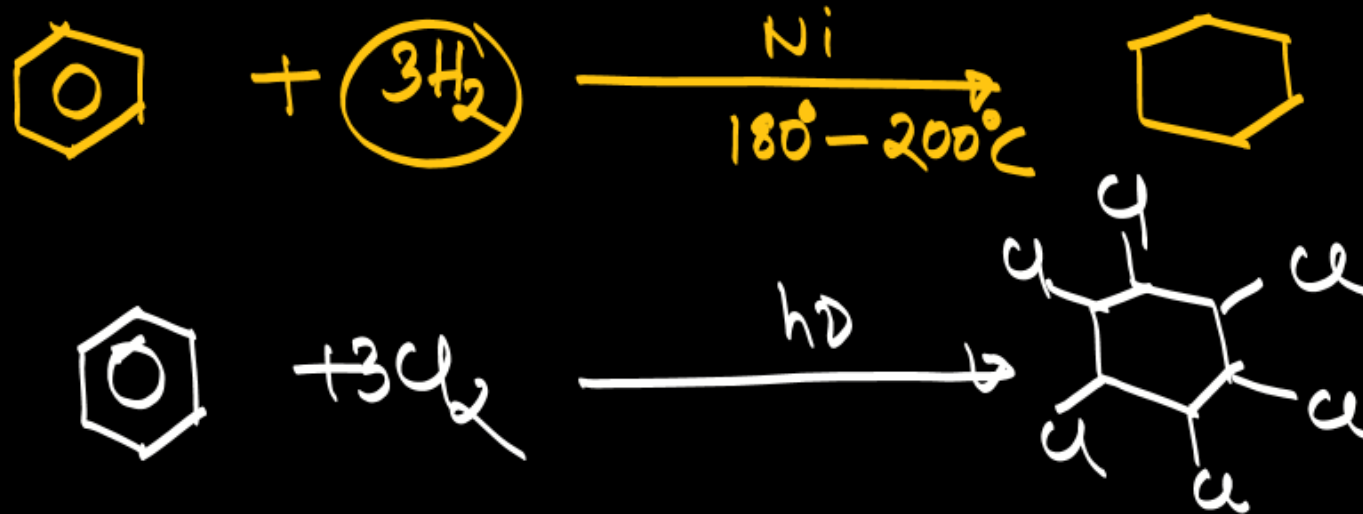
(ii), (iii), (iv) આર્થો-પ્રતિ  $e$  ઘસણ થઈ શકે છે ।  $E^+$  આર્થો-પ્રતિ

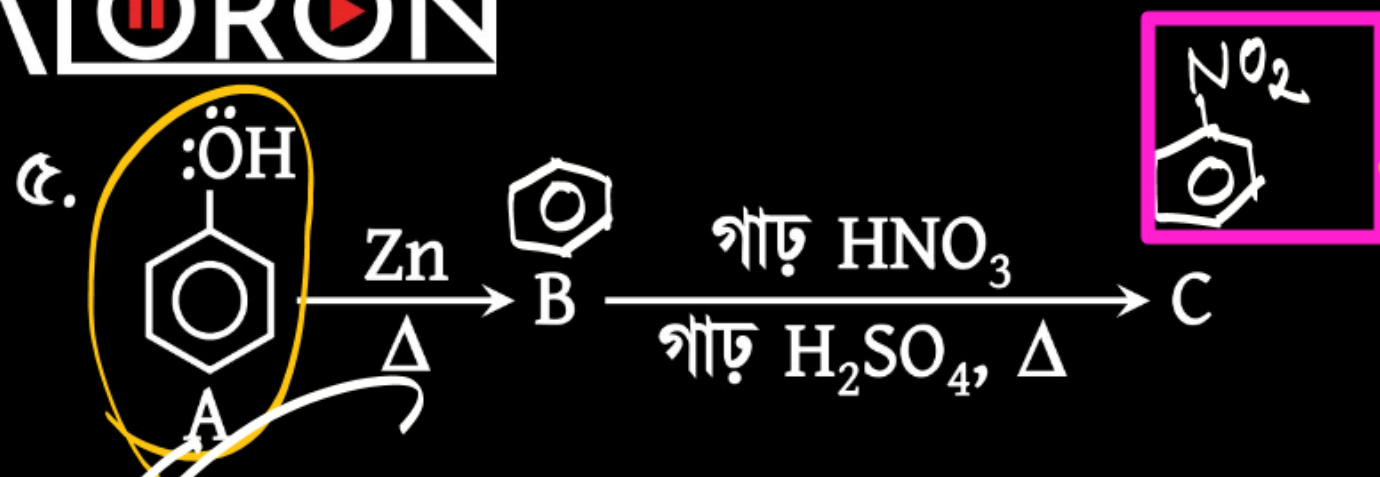
અવસ્થાને પૂરું થઈ શકે છે । એકાદને આર્થો અવસ્થાને પૂરું થઈ ।



[ম.বো.-'২৫; অনুরূপ প্রশ্ন চ.বো.-'২৩]

গ. 'B' যৌগটিতে তিনটি দ্বি-বন্ধন বিদ্যমান- প্রমাণ কর।

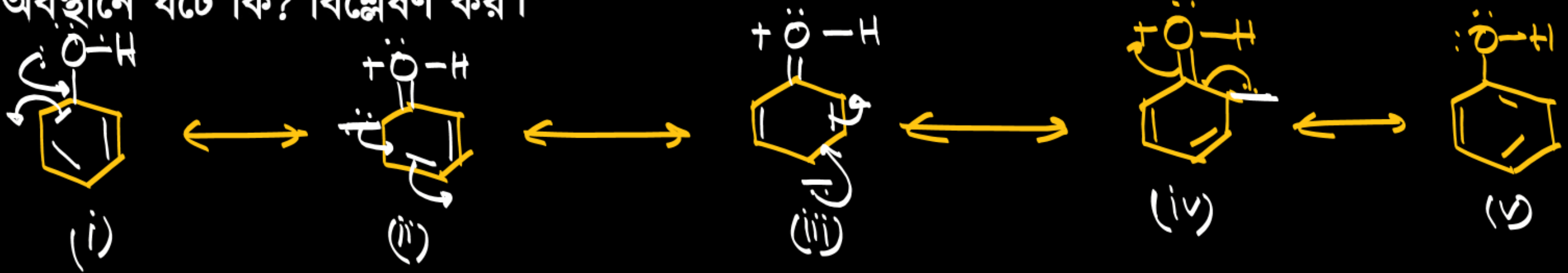


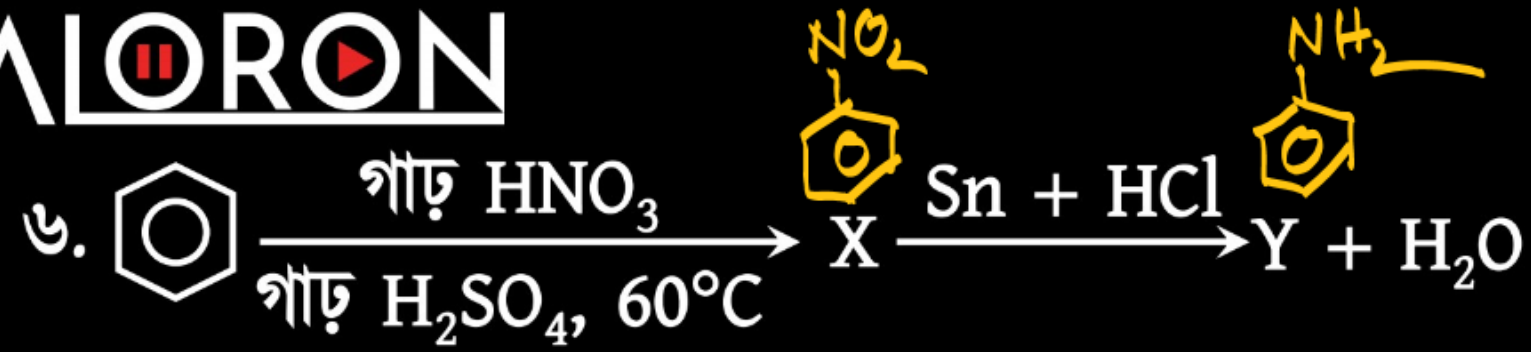


৫৫৫৫৫৫

[ম.বো-’২৫; অনুরূপ প্রশ্ন: চ.বো-’২৩, ’২২, ’২১, ’১৯; ঢা.বো-’২৩, ’১৭; কু.বো-’২৩, ’২১; য.বো-’২৩, ’১৭; ব.বো-’২৩, ’২২, ’২১, ’১৭; দি.বো-’২৩, ’২২, ’২১, ’১৯; ম.বো-’২২, ’২১; সি.বো-’২১, ’১৯, ’১৭; রা.বো-’১৭]

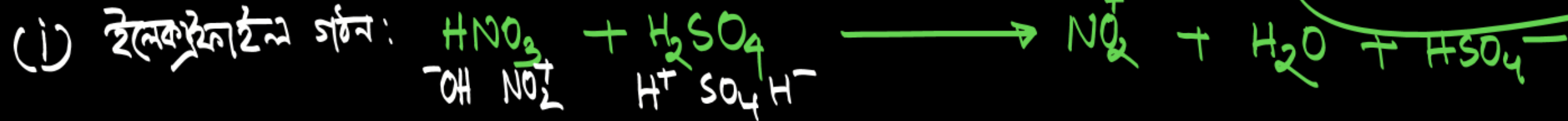
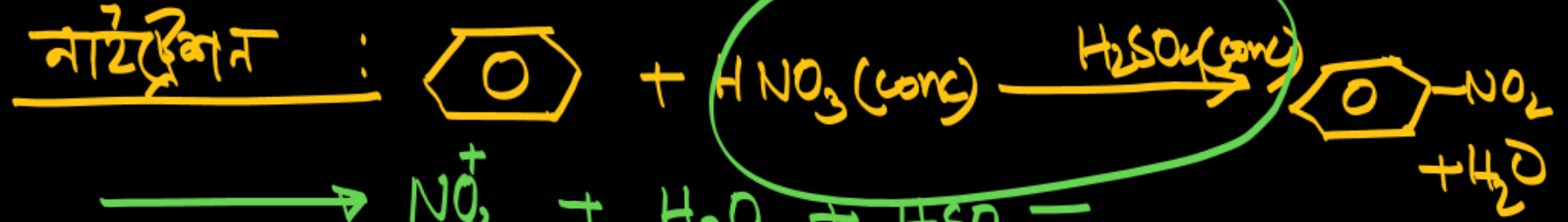
৫. উদ্দীপকের ‘A’ ও ‘C’ যৌগের ক্ষেত্রে ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে ঘটে কি? বিশ্লেষণ কর।

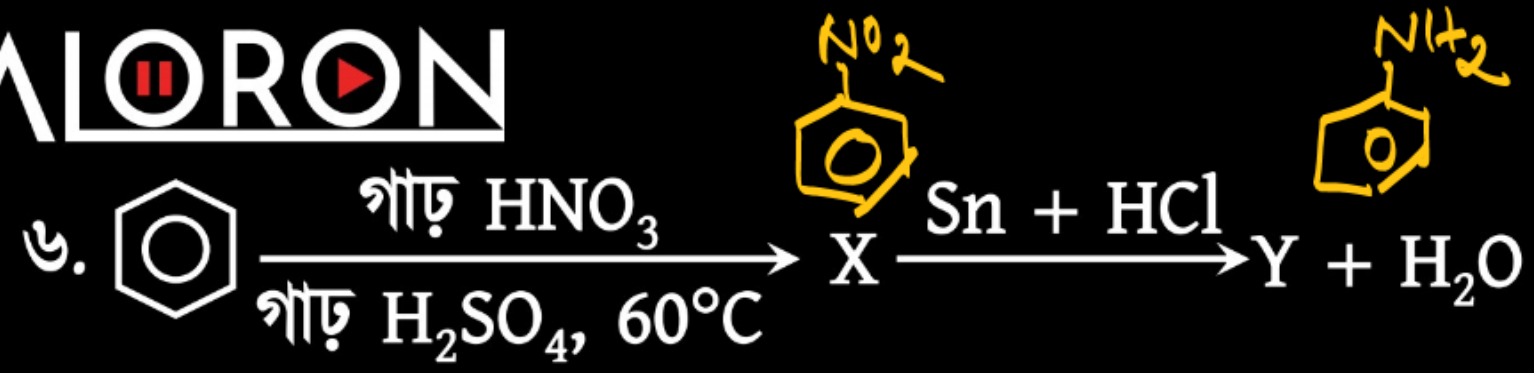




[দি. বো-২৫; অনুরূপ প্রশ্ন: ম. বো. ২৩; কু. বো-১৭]

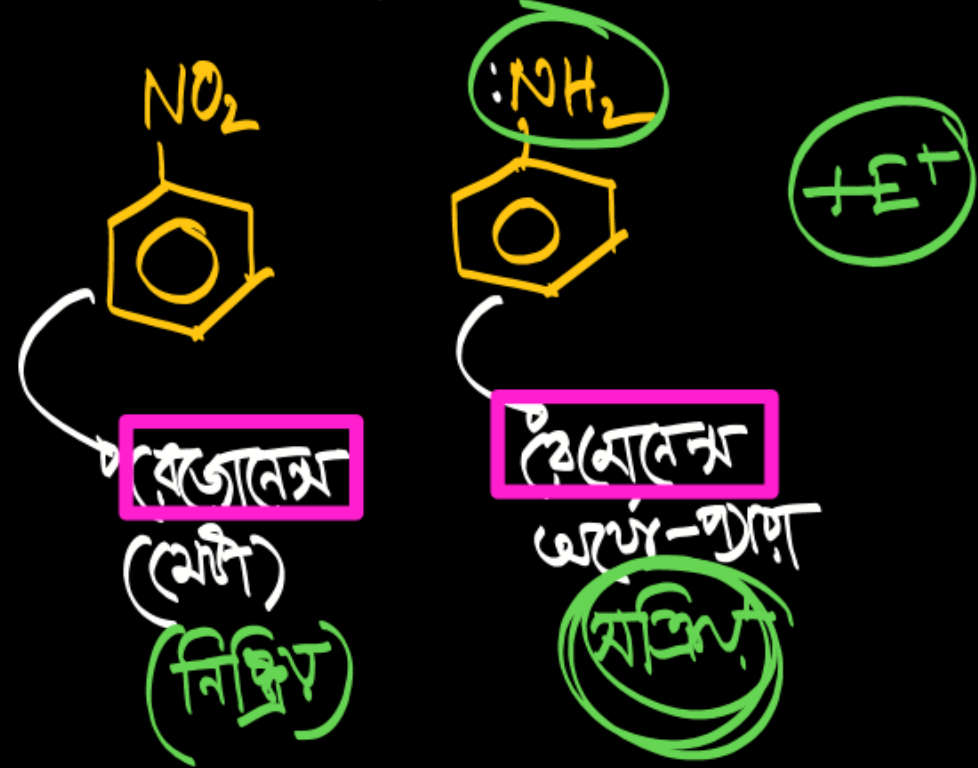
গম X-যৌগ প্রস্তুতির বিক্রিয়া কৌশল লেখ।

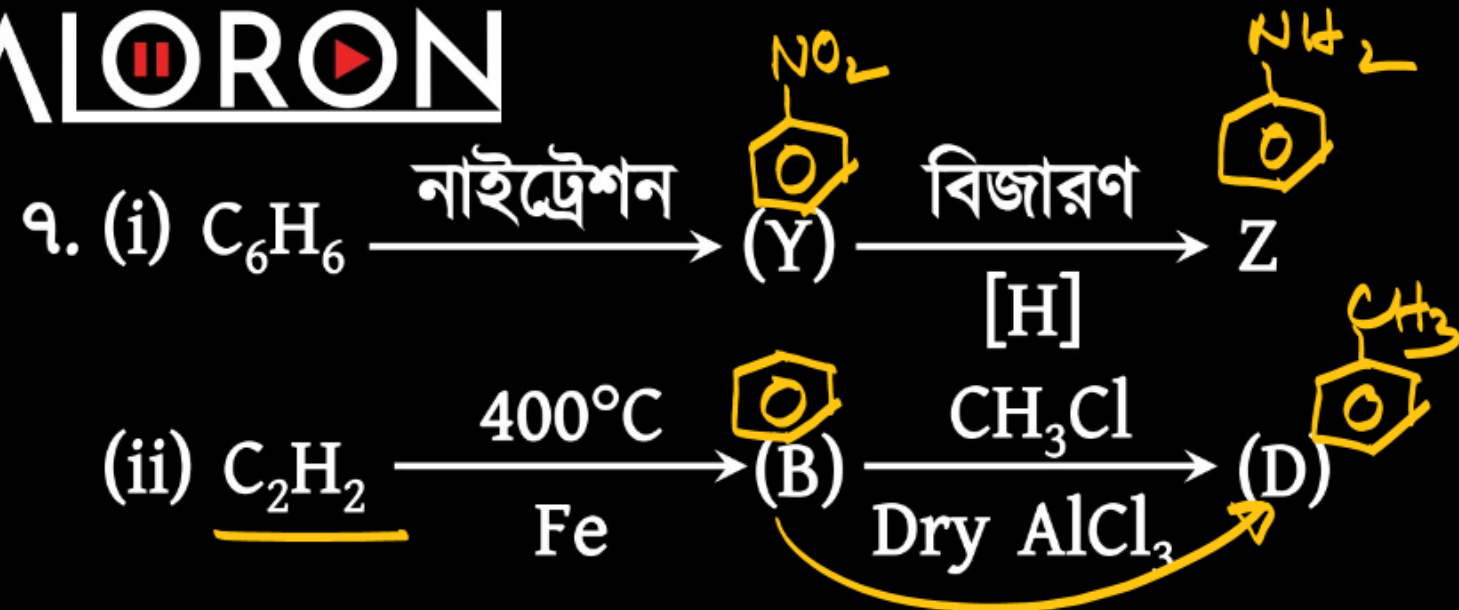




[দি. বো-’২৫; অনুরূপ প্রশ্ন: ম. বো-’২৩]

ঘ. ফ্রিডেল ক্রাফট অ্যালকাইলেশন বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে X ও Y যৌগের মধ্যে কোনটি অধিক সক্রিয়? বিশ্লেষণ কর।

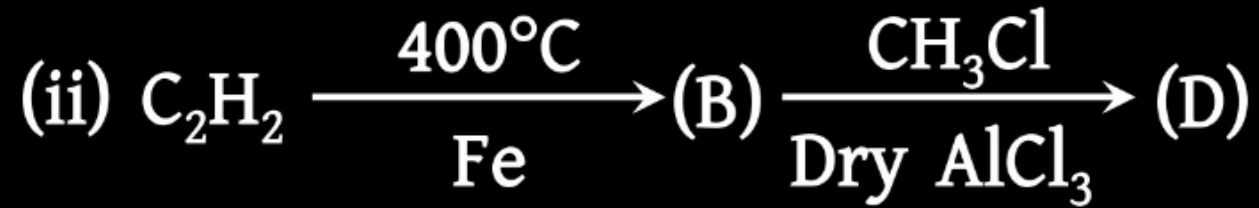
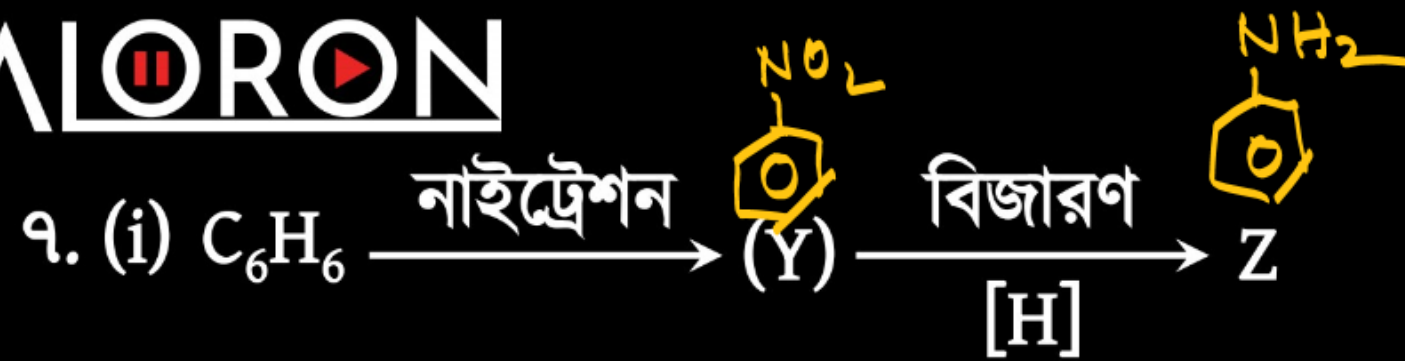




[সি. বো-’২৫; অনুরূপ প্রশ্ন: দি. বো-’২৩; ব. বো-’২২;  
ঢা.বো-’২২; ম. বো. ২২; সি. বো-’১৭]

গ. B যৌগ হতে D যৌগ প্রস্তুতির কৌশল ব্যাখ্যা কর।

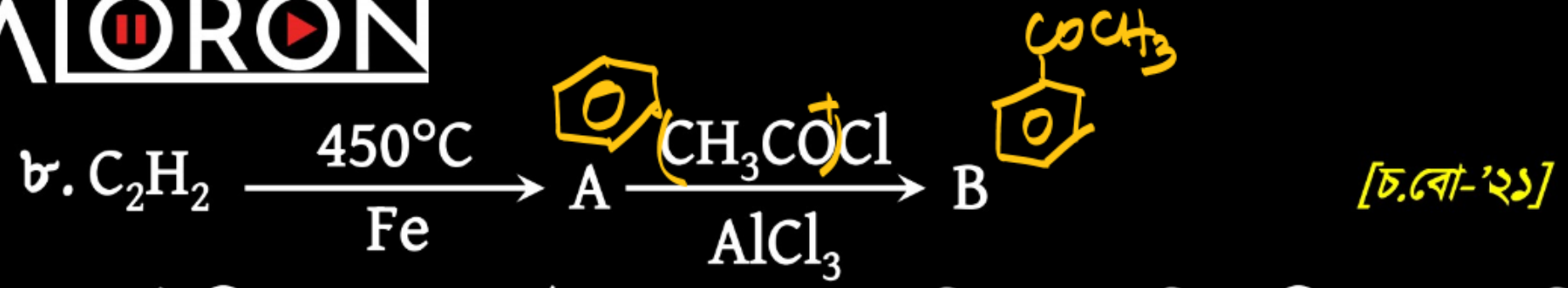
ফ্রি. ক্রাফ্ট জ্যানকর্গহেনশন



[সি.বো-’২৫; অনুরূপ প্রশ্ন: ঢা.বো-’২৩, ২১, ১৭; কু. বো-’২৩, ২১; য. বো-’২৩, ১৭; দি. বো-’২৩, ২২, ২১, ১৯; চ. বো-’২২, ২১, ১৯; ম. বো-’২২, ২১; ব. বো-’২২, ২১, ১৭; সি. বো-’২১, ১৯, ১৭; রা. বো-’১৭]

ঘ. (i) নং উদ্দীপকের Y ও Z যৌগের ইলেকট্রফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার সক্রিয়তার ক্রম কারণসহ ব্যাখ্যা কর।





গ. উদ্দীপকের 'A' যৌগ থেকে 'গ্যামাক্সিন' প্রস্তুতি সমীকরণসহ লিখ।



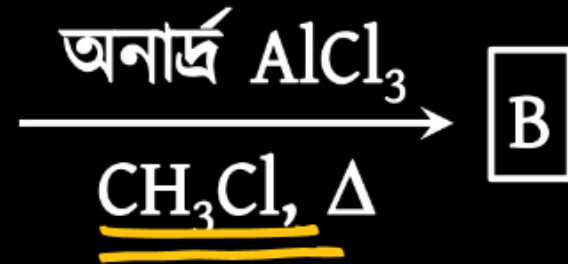


ঘ. ক্রিয়াকৌশলসহ উদ্দীপকের ‘B’ যৌগের প্রস্তুতি ব্যাখ্যা কর।

ক্রি. বা অনুমান

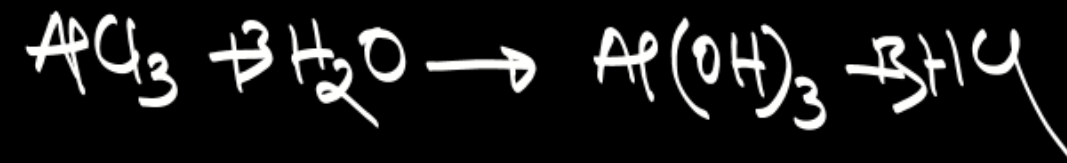
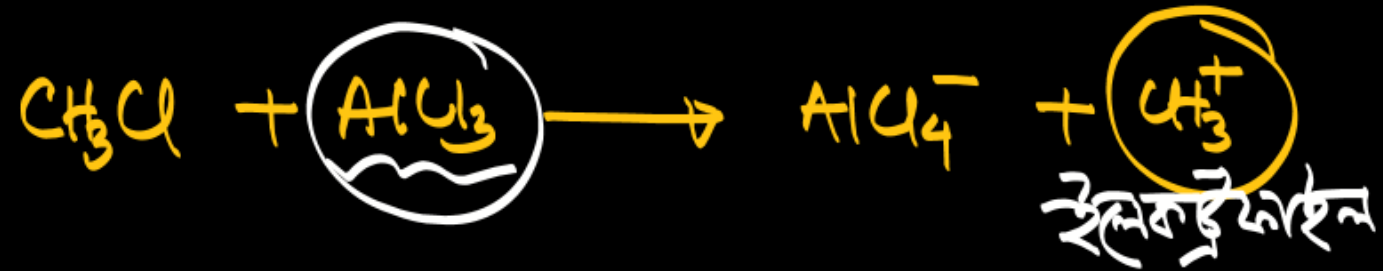
৯.

A- ট্রাইমার  
যার মনোমার  $C_nH_{2n-2}$   
যেখানে  $n = 2$



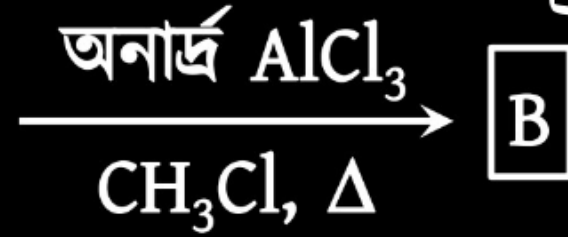
[ব.বো-২১]

গ. উদ্দীপকের বিক্রিয়ায় অনর্ধ  $\text{AlCl}_3$  প্রভাবক ব্যবহারের কারণ ব্যাখ্যা কর।



৯.

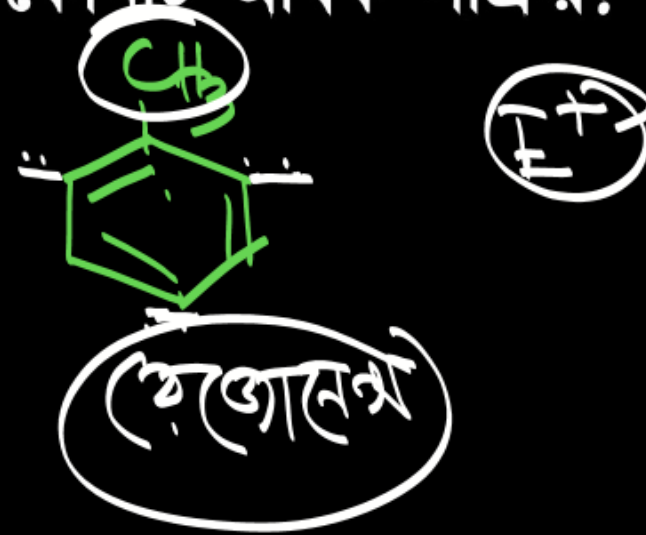
A- ট্রাইমার   
 যার মনোমার  $C_nH_{2n-2}$   
 যেখানে  $n = 2$



[বি.বো-’২১; অনুরূপ প্রশ্ন: ঢা. বো-’২৩, ২১, ১৭; কু. বো-’২৩, ২১; য.  
 বো. ২৩, ১৭; ব. বো-’২৩, ২২, ১৭; দি. বো-’২৩, ২২, ২১, ১৯; চ.  
 বো-’২২, ২১; ম. বো-’২১, ২২, রা. বো-’১৭; সি. বো-’২১, ১৯, ১৭]

ঘ. ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ায় A ও B এর কোনটি অধিক সক্রিয়? বিশ্লেষণ কর।

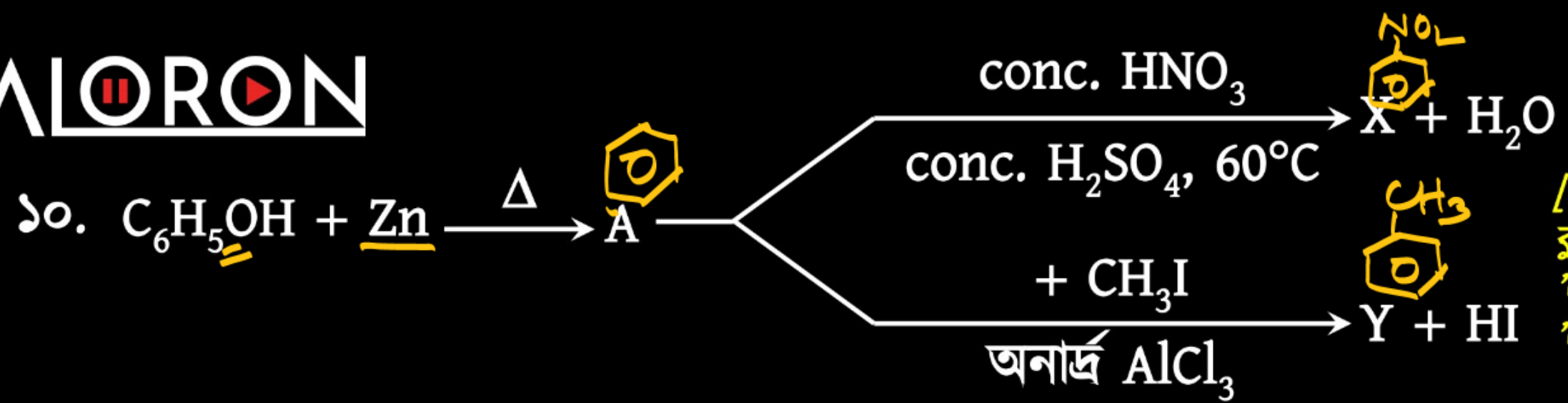
A < B





[রা.বো-১৭]

গ. A-যৌগের প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া করার কারণ- ব্যাখ্যা কর।



[রা.বো-’১৭; অনুরূপ প্রশ্ন: ঢা.বো-’২৩, ’২১, ’১৭;  
কু.বো-’কু.বো-’২৩, ’২১; য.বো-’২৩, ’১৭; ব.বো-’২৩,  
’২২, ’২১, ’১৭; দি.বো-’২৩, ’২২, ’২১, ’১৯; চ.বো-’২২,  
’২১, ’১৯; ম.বো-’২২, ’২১; সি.বো-’২১, ’১৯, ’১৭]

ঘ. X ও Y এর মধ্যে কোনটিকে নাইট্রেশন করলে অধিক তাপমাত্রার প্রয়োজন হবে? বিশ্লেষণ কর।

